Итоговая работа по Linux

Поведение Linux при нехватке памяти

Швецов Леонид Сергеевич
5 ноября 2026 года

1 Подготовка

Для работы использовал Ubuntu 24.04 в виртуальной машине Lima. Выделил два процессора и 1 ГиБ оперативной памяти. Нехватку памяти создавал скриптом, который постепенно занимает оперативную память.

Добавил файл подкачки на 512 МиБ:

```
sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=512
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

Проверил версию системы, количество процессоров и подключение swap:

```
+ grep PRETTY_NAME /etc/os-release
PRETTY_NAME="Ubuntu 24.04.5 LTS"
+ uname -r
6.8.0-142-generic
+ nproc
2
+ systemd-detect-virt --vm
apple
+ swapon --show
NAME      TYPE SIZE USED PRIO
/swapfile file 512M   0B   -2
+ cat /etc/cron.d/linux-oom-monitor
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
*/5 * * * * root /opt/linux-oom-lab/monitor.sh >> /var/log/linux-oom-lab/cron.log 2>&1
+ systemctl is-active cron
active
```

Рисунок 1. Настройки виртуальной машины

2 Скрипт с утечкой памяти

В leak.py блоки памяти добавляются в список и остаются там до завершения процесса. Каждые пять секунд добавляется ещё 8 МиБ. В каждом блоке заполняется по одному байту на страницу, чтобы память действительно использовалась.

```
#!/usr/bin/env python3
import os
from pathlib import Path
import subprocess
import time

# Запускать только в подготовленной виртуальной машине.
if not Path('/etc/linux-oom-lab').exists():
    raise SystemExit('Нужна учебная VM linux-oom-lab')
subprocess.run(['systemd-detect-virt', '--vm'], check=True)

blocks = []
print(f'PID={os.getpid()}', flush=True)
while True:
    block = bytearray(8 * 1024 * 1024)
    # Записываем данные в каждую страницу памяти.
    for i in range(0, len(block), 4096):
        block[i] = 1
    blocks.append(block)
    print(f'Выделено {len(blocks) * 8} МиБ', flush=True)
    time.sleep(5)
```

В начале скрипта есть проверка виртуализации и файла /etc/linux-oom-lab. Для запуска создал пользователя oomlab, а скрипты сохранил в /opt/linux-oom-lab:

```
sudo touch /etc/linux-oom-lab
sudo useradd --system --no-create-home --shell /usr/sbin/nologin oomlab
sudo chmod +x /opt/linux-oom-lab/monitor.sh
```

Запустил процесс через systemd-run. Он работает в фоне, а сообщения и причину завершения можно посмотреть через journalctl и systemctl:

```
sudo systemd-run --unit=linux-oom-student --uid=oomlab \
  -p OOMScoreAdjust=700 -p RuntimeMaxSec=30min \
  /usr/bin/python3 -u /opt/linux-oom-lab/leak.py
```

OOMScoreAdjust повышает вероятность того, что при нехватке памяти ядро выберет этот процесс. RuntimeMaxSec ограничивает запуск тридцатью минутами. Для досрочной остановки: sudo systemctl stop linux-oom-student.

3 Проверка ресурсов

Для мониторинга использую monitor.sh. За один запуск он проверяет ресурсы и дописывает результат в /var/log/linux-oom-lab/report.txt.

Доступная RAM и заполнение swap берутся из /proc/meminfo. Команда vmstat 1 2 даёт загрузку CPU за последнюю секунду: из второй строки измерений складываются us и sy. Uptime показывает load average, а ps — процессы, занимающие больше всего памяти.

```
#!/bin/bash
set -eu
export LC_ALL=C

if [[ $EUID -ne 0 || ! -f /etc/linux-oom-lab ]]; then
    echo 'Запустите через sudo внутри учебной VM' >&2
    exit 1
fi

report=/var/log/linux-oom-lab/report.txt
mkdir -p /var/log/linux-oom-lab
read -r total available < <(awk '
    /MemTotal:/ {total=$2} /MemAvailable:/ {available=$2}
    END {print total, available}' /proc/meminfo)
read -r swap_total swap_free < <(awk '
    /SwapTotal:/ {total=$2} /SwapFree:/ {free=$2}
    END {print total, free}' /proc/meminfo)
memory_percent=$((100 * available / total))
swap_percent=0
if (( swap_total > 0 )); then
    swap_percent=$((100 * (swap_total - swap_free) / swap_total))
fi
cpu=$(vmstat 1 2 | tail -n 1 | awk '{print $13+$14}')

# Берём два интервала проверки, чтобы не потерять событие на границе.
if ! events=$(journalctl -b -p 0..3 --since '10 minutes ago' \
    --no-pager --quiet -o short-iso 2>&1); then
    echo "Ошибка чтения журнала: $events" >&2
    exit 1
fi
if ! kernel=$(journalctl -k -b --since '10 minutes ago' \
    --no-pager --quiet -o short-iso 2>&1); then
    echo "Ошибка чтения журнала ядра: $kernel" >&2
    exit 1
fi
oom=$(printf '%s\n' "$kernel" | \
    grep -Ei 'invoked oom-killer|oom-kill:|out of memory|killed process' || true)
```

Продолжение скрипта

```
{
    echo "===== $(date --iso-8601=seconds) ====="
    echo 'ПАМЯТЬ И SWAP (МиБ)'
    free -m
    echo "Доступно RAM: $memory_percent%; занято swap: $swap_percent%"
    echo "CPU (us + sy за 1 секунду): $cpu%"
    uptime
    echo 'ПРОЦЕССЫ С НАИБОЛЬШИМ RSS (КиБ)'
    ps -eo pid,comm,rss,%cpu --sort=-rss | head -n 6
    echo 'ДИАГНОСТИКА'
    if (( memory_percent < 10 )); then echo 'ВНИМАНИЕ: доступно менее 10% RAM';
    else echo 'RAM: запас более 10% или равен 10%'; fi
    if (( swap_percent >= 90 )); then echo 'ВНИМАНИЕ: swap заполнен на 90% или больше';
    else echo 'Swap: заполнение менее 90%'; fi
    if (( cpu >= 85 )); then echo 'ВНИМАНИЕ: CPU занят на 85% или больше';
    else echo 'CPU: загрузка менее 85%'; fi
    echo 'ОШИБКИ И КРИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ (уровни 0-3, за 10 минут)'
    echo "${events:-Не обнаружены}"
    echo 'ООМ В ЖУРНАЛЕ ЯДРА (за 10 минут)'
    echo "${oom:-Не обнаружен}"
    echo
} >> "$report"
```

Предупреждение выводится, когда доступно меньше 10% RAM, занято не меньше 90% swap или загрузка CPU достигла 85%.

Из журнала выбираются ошибки и критические события уровней 0–3. Записи об OOM ищутся отдельно в журнале ядра. Для поиска взяты последние 10 минут, поэтому соседние проверки могут показать одну и ту же запись.

Чтобы проверка повторялась каждые пять минут, добавил файл /etc/cron.d/linux-oom-monitor:

```
SHELL=/bin/bash
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
*/5 * * * * root /opt/linux-oom-lab/monitor.sh >> /var/log/linux-oom-lab/cron.log 2>&1
```

Расписание */5 запускает скрипт на минутах 0, 5, 10 и так далее. После расписания указан root, поскольку это файл в /etc/cron.d. Вывод ошибок направлен в cron.log.

```
sudo systemctl enable --now cron
bash -n /opt/linux-oom-lab/monitor.sh
sudo /opt/linux-oom-lab/monitor.sh
```

4 Запуск и наблюдения

Сначала проверил состояние без нагрузки. Доступно 750 МиБ RAM, swap пуст:

```
===== 2026-11-05T08:59:34+03:00 =====
ПАМЯТЬ И SWAP (МиБ)
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:             954         204         754           0          66         750
Swap:            511           0         511
Доступно RAM: 78%; занято swap: 0%
CPU (us + sy за 1 секунду): 0%
 08:59:34 up  1:23,  1 user,  load average: 0.00, 0.01, 0.00
ПРОЦЕССЫ С НАИБОЛЬШИМ RSS (КиБ)
    PID COMMAND           RSS %CPU
    328 multipathd      26240  0.0
    640 lima-guestagent 19272  0.0
    698 unattended-upgr 11904  0.0
      1 systemd          9828  0.0
    704 systemd          7452  0.0
ДИАГНОСТИКА
RAM: запас более 10% или равен 10%
Swap: заполнение менее 90%
CPU: загрузка менее 85%
```

Рисунок 2. Состояние перед запуском

После запуска скрипта память стала заполняться. В одной из проверок осталось 9% доступной RAM, а swap был занят на 92%. В отчёте появились оба предупреждения:

```
===== 2026-11-05T09:11:09+03:00 =====
ПАМЯТЬ И SWAP (МиБ)
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:             954         863          56           0         107          91
Swap:            511         476          35
Доступно RAM: 9%; занято swap: 92%
CPU (us + sy за 1 секунду): 0%
 09:11:09 up  1:34,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
ПРОЦЕССЫ С НАИБОЛЬШИМ RSS (КиБ)
    PID COMMAND           RSS %CPU
   4790 python3        693080 0.0
   5476 fwupd           43320  1.8
    328 multipathd      26240  0.0
    640 lima-guestagent 17632  0.0
      1 systemd          9372  0.0
ДИАГНОСТИКА
ВНИМАНИЕ: доступно менее 10% RAM
ВНИМАНИЕ: swap заполнен на 90% или больше
CPU: загрузка менее 85%
ОШИБКИ И КРИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ (уровни 0–3, за 10 минут)
Не обнаружены
ООМ В ЖУРНАЛЕ ЯДРА (за 10 минут)
Не обнаружен
```

Рисунок 3. Предупреждения о RAM и swap

5 Срабатывание OOM killer

Примерно через 13 минут процесс завершился. Причину проверил в журнале ядра:

```
sudo journalctl -k -b --since '2026-11-05 08:59:34' --no-pager
```

```
2026-11-05T09:12:41.451868+03:00 lima-linux-oom-lab kernel: python3 invoked oom-killer:
gfp_mask=0x440dc0(GFP_KERNEL_ACCOUNT|__GFP_COMP|__GFP_ZERO), order=0, oom_score_adj=700
2026-11-05T09:12:41.456975+03:00 lima-linux-oom-lab kernel: Free swap  = 40kB
2026-11-05T09:12:41.456984+03:00 lima-linux-oom-lab kernel: Total swap = 524284kB
2026-11-05T09:12:41.457395+03:00 lima-linux-oom-lab kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE
,nodemask=(null),cpuset=system.slice,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/system.slice/linux-o
om-student.service,task=python3,pid=4790,uid=999
2026-11-05T09:12:41.457404+03:00 lima-linux-oom-lab kernel: Out of memory: Killed process 4790
(python3) total-vm:1314144kB, anon-rss:805888kB, file-rss:1664kB, shmem-rss:0kB, UID:999
pgtables:2608kB oom_score_adj:700

Result=oom-kill
ExecMainPID=4790
ExecMainCode=2
ExecMainStatus=9
ActiveState=failed
```

Рисунок 4. Запись об OOM в журнале ядра

В журнале появилась строка Out of memory: Killed process для python3. Команда systemctl показала Result=oom-kill и завершение по сигналу 9. Значит, процесс остановил OOM-killer.

Последняя запись скрипта — 1256 МиБ выделенных блоков. Часть памяти уже находилась в swap, поэтому процесс смог выделить больше, чем объём оперативной памяти виртуальной машины.

После остановки стало доступно 773 МиБ RAM. Виртуальная машина продолжила работать без перезагрузки:

```
===== 2026-11-05T09:12:44+03:00 =====
ПАМЯТЬ И SWAP (МиБ)
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:             954         181         783           0          54         773
Swap:            511          32         479
Доступно RAM: 81%; занято swap: 6%
CPU (us + sy за 1 секунду): 0%
 09:12:44 up  1:36,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
[...]
ДИАГНОСТИКА
RAM: запас более 10% или равен 10%
Swap: заполнение менее 90%
CPU: загрузка менее 85%
ОШИБКИ И КРИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ (уровни 0-3, за 10 минут)
2026-11-05T09:12:41+03:00 lima-linux-oom-lab kernel: Out of memory: Killed process 4790
(python3) total-vm:1314144kB, anon-rss:805888kB, file-rss:1664kB, shmem-rss:0kB, UID:999
pgtables:2608kB oom_score_adj:700
```

Рисунок 5. Фрагмент автоматического отчёта после OOM

6 Результаты

Сравнил показатели из отчёта до запуска, при нехватке памяти и после OOM:

Состояние	Доступно RAM МиБ	Занято swap МиБ	CPU %
До запуска	750	0	0
При нехватке памяти	91	476	0
После OOM	773	32	0

При росте процесса доступная память уменьшилась, а swap почти заполнился. После завершения процесса память освободилась. Проверки показали низкую загрузку CPU; предупреждение о загрузке процессора не появилось.

В журнале cron видны запуски с шагом пять минут. Проверка после OOM тоже выполнилась:

```
2026-11-05T09:00:01+03:00 lima-linux-oom-lab CRON[4834]: (root) CMD
(/opt/linux-oom-lab/monitor.sh >> /var/log/linux-oom-lab/cron.log 2>&1)
2026-11-05T09:05:01+03:00 lima-linux-oom-lab CRON[5114]: (root) CMD
(/opt/linux-oom-lab/monitor.sh >> /var/log/linux-oom-lab/cron.log 2>&1)
2026-11-05T09:10:01+03:00 lima-linux-oom-lab CRON[5390]: (root) CMD
(/opt/linux-oom-lab/monitor.sh >> /var/log/linux-oom-lab/cron.log 2>&1)
2026-11-05T09:15:01+03:00 lima-linux-oom-lab CRON[5726]: (root) CMD
(/opt/linux-oom-lab/monitor.sh >> /var/log/linux-oom-lab/cron.log 2>&1)
```

Рисунок 6. Запуски проверки через cron

Дополнительно запустил проверку до нагрузки, при нехватке памяти и после остановки процесса. В отчёте сохранились показатели ресурсов, предупреждения и сообщения ядра об OOM.

Вывод

Удалось воспроизвести утечку памяти и увидеть её последствия. Пока скрипт сохранял новые блоки, рос расход памяти и заполнялся swap. OOM-killer завершил процесс, после чего доступная память восстановилась. Проверка через cron продолжила работать, а в отчёте остались предупреждения о нехватке ресурсов и запись об OOM.